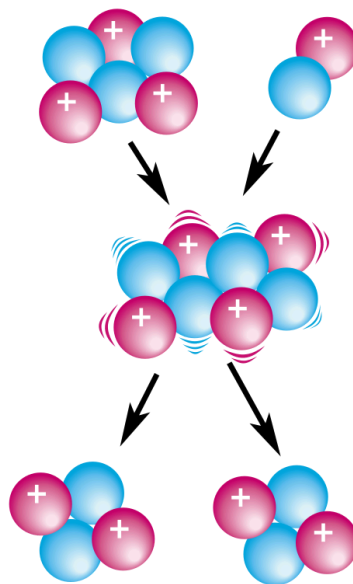


Ядерная реакция

Ядерная реакция — процесс взаимодействия **атомного ядра** с другим ядром или **элементарной частицей**, который может сопровождаться изменением состава и строения ядра. Последствием взаимодействия может стать **деление ядра**, испускание элементарных частиц или **фотонов**. **Кинетическая энергия** вновь образованных частиц может быть гораздо выше первоначальной, при этом говорят о выделении энергии ядерной реакцией.



Ядерная реакция лития-6 с дейтерием ${}^6\text{Li}(\text{d},\alpha)\alpha$

Впервые ядерную реакцию наблюдал **Резерфорд** в **1917 году**, бомбардируя **α -частицами** ядра **атомов азота**. Она была зафиксирована по появлению вторичных **ионизирующих** частиц, имеющих пробег в **газе** больше пробега α -частиц и идентифицированных как **протоны**. Впоследствии с помощью **камеры Вильсона** были получены фотографии этого процесса.

По механизму взаимодействия ядерные реакции делятся на два вида:

- реакции с образованием **составного ядра**, это двухстадийный процесс, протекающий при не очень большой **кинетической энергии** сталкивающихся частиц (примерно до **10 МэВ**).
- прямые ядерные реакции, проходящие за **ядерное время**, необходимое для того, чтобы частица пересекла ядро. Главным образом такой механизм проявляется при больших энергиях бомбардирующих частиц.

Если после столкновения сохраняются исходные ядра и частицы и не рождаются новые, то реакция является упругим рассеянием в поле **ядерных сил**, сопровождается только перераспределением **кинетической энергии** и **импульса** частицы и ядра-мишени и называется **потенциальным рассеянием**^{[1][2]}.

Механизмы ядерной реакции

Составное ядро

Основная статья: [Составное ядро](#)

Теория механизма реакции с образованием составного ядра была разработана [Нильсом Бором](#) в 1936 году^[3] совместно с теорией [капельной модели ядра](#) и лежит в основе современных представлений о большей части ядерных реакций.

Согласно этой теории ядерная реакция идёт в два этапа. В начале исходные частицы образуют промежуточное (составное) ядро за *ядерное время*, то есть время, необходимое для того, чтобы частица пересекла ядро, примерно равное $10^{-23} - 10^{-21}$ с. При этом составное ядро всегда образуется в возбуждённом состоянии, так как оно обладает избыточной энергией, приносимой частицей в ядро в виде [энергии связи](#) нуклона в составном ядре и части его [кинетической энергии](#), которая равна сумме кинетической энергии ядра-мишени с [массовым числом](#) A и частицы в системе [центра инерции](#).

Энергия возбуждения

Энергия возбуждения E^* составного ядра, образовавшегося при поглощении свободного нуклона, равна сумме энергии связи E_c нуклона и части его кинетической энергии E' :

$$E^* = E_c + E'.$$

Чаще всего вследствие большой разницы в массах ядра и нуклона E' примерно равна кинетической энергии E бомбардирующего ядро нуклона.

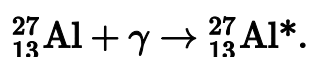
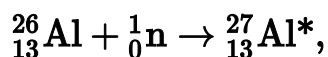
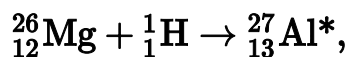
В среднем энергия связи равна 8 МэВ, меняясь в зависимости от особенностей образующегося составного ядра, однако для данных ядра-мишени и нуклона эта величина является константой. Кинетическая же энергия бомбардирующей частицы может быть какой угодно, например, при возбуждении ядерных реакций нейтронами, потенциал которых не имеет [кулоновского барьера](#), значение E может быть близким к нулю. Таким образом, энергия связи является минимальной энергией возбуждения составного ядра^{[1][2]}.

Каналы реакций

Переход в невозбуждённое состояние может осуществляться различными путями, называемыми **каналами реакции**. Типы и [квантовое состояние](#) налетающих частиц и ядер до начала реакции определяют *входной канал* реакции. После завершения реакции совокупность образовавшихся **продуктов реакции** и их квантовых состояний определяет *выходной канал* реакции. Реакция полностью характеризуется входным и выходным каналами.

Каналы реакции не зависят от способа образования составного ядра, что может быть объяснено большим временем жизни составного ядра, оно как бы «забывает», каким

способом образовалось, следовательно, образование и распад составного ядра можно рассматривать как независимые события. К примеру, $^{27}_{13}\text{Al}$ может образоваться как составное ядро в возбуждённом состоянии в одной из следующих реакций:



Впоследствии, при условии одинаковой энергии возбуждения, это составное ядро может распасться путём, обратным любой из этих реакций, с определённой вероятностью, не зависящей от истории возникновения этого ядра. [Вероятность](#) же образования составного ядра зависит от энергии и от сорта ядра-мишени^[2].

Прямые ядерные реакции

Течение ядерных реакций возможно и через механизм прямого взаимодействия, в основном, такой механизм проявляется при очень больших энергиях бомбардирующих частиц, когда нуклоны ядра можно рассматривать как свободные. От механизма составного ядра прямые реакции отличаются, прежде всего, распределением векторов [импульсов](#) частиц-продуктов относительно импульса бомбардирующих частиц. В отличие от [сферической симметрии](#) механизма составного ядра для прямого взаимодействия характерно преимущественное направление полёта продуктов реакции вперёд относительно направления движения налетающих частиц. Распределения по энергиям частиц-продуктов в этих случаях также различны. Для прямого взаимодействия характерен избыток частиц с высокой энергией. При столкновениях с ядрами сложных частиц (то есть других ядер) возможны процессы передачи нуклонов от ядра к ядру или обмен нуклонами. Такие реакции происходят без образования составного ядра и им присущи все особенности прямого взаимодействия^[1].

Сечение ядерной реакции

Основная статья: [Ядерное эффективное сечение](#)

Вероятность реакции определяется так называемым ядерным сечением реакции. В лабораторной системе отсчёта (где ядро-мишень покоится) вероятность взаимодействия в единицу времени равна произведению сечения (выраженного в единицах площади) на поток падающих частиц (выраженный в количестве частиц, пересекающих за единицу времени единичную площадку). Если для одного входного канала могут осуществляться несколько выходных каналов, то отношения вероятностей выходных каналов реакции равно отношению их сечений. В ядерной физике сечения реакций обычно выражаются в специальных единицах — [барнах](#), равных 10^{-24} см².

Выход реакции

Число случаев реакции, отнесённое к числу бомбардировавших мишень частиц ν/Φ , называется **выходом ядерной реакции**. Эта величина определяется на опыте при количественных измерениях. Поскольку выход непосредственно связан с сечением реакции, измерение выхода по сути является измерением сечения реакции^{[1][2]}.

Законы сохранения в ядерных реакциях

При ядерных реакциях выполняются все [законы сохранения классической физики](#). Эти законы накладывают ограничения на возможность осуществления ядерной реакции. Даже энергетически выгодный процесс всегда оказывается невозможным, если сопровождается нарушением какого-либо закона сохранения. Кроме того, существуют законы сохранения, специфичные для микромира; некоторые из них выполняются всегда, насколько это известно (закон сохранения [барионного числа](#), [лептонного числа](#)); другие законы сохранения ([изоспина](#), [чётности](#), [странности](#)) лишь подавляют определённые реакции, поскольку не выполняются для некоторых из [фундаментальных взаимодействий](#). Следствиями законов сохранения являются так называемые [правила отбора](#), указывающие на возможность или запрет тех или иных реакций.

Закон сохранения энергии

Если E_1, E_2, E_3, E_4 — полные энергии двух частиц до реакции и после реакции, то на основании закона сохранения энергии:

$$E_1 + E_2 = E_3 + E_4.$$

При образовании более двух частиц соответственно число слагаемых в правой части этого выражения должно быть больше. Полная энергия E частицы равна сумме её [массы \(в энергетическом эквиваленте\)](#) Mc^2 и кинетической энергии K , поэтому:

$$M_1c^2 + M_2c^2 + K_1 + K_2 = M_3c^2 + M_4c^2 + K_3 + K_4.$$

Разность суммарных кинетических энергий частиц на «выходе» и «входе» реакции $Q = (K_3 + K_4) - (K_1 + K_2)$ называется **энергией реакции** (или **энергетическим выходом реакции**). Она удовлетворяет условию:

$$M_1 + M_2 = M_3 + M_4 + Q/c^2.$$

Множитель $1/c^2$ обычно опускают, при подсчёте энергетического баланса выражая массы частиц в энергетических единицах (или иногда энергии в массовых единицах).

Если $Q > 0$, то реакция сопровождается выделением свободной энергии и называется **экзоэнергетической**, если $Q < 0$, то реакция сопровождается поглощением свободной энергии и называется **эндоэнергетической**.

$Q > 0$ тогда, когда сумма масс частиц-продуктов меньше суммы масс исходных частиц, то есть выделение свободной энергии возможно только за счёт снижения масс реагирующих частиц. И наоборот, если сумма масс вторичных частиц превышает сумму масс исходных, то такая реакция возможна только при условии затраты какого-то количества кинетической энергии на увеличение энергии покоя, то есть масс новых частиц. Минимальное значение кинетической энергии налетающей частицы, при которой возможна эндозергетическая реакция, называется *пороговой энергией реакции*. Эндозергетические реакции называют также *пороговыми реакциями*, поскольку они не происходят при энергиях частиц ниже порога.

Закон сохранения импульса

Полный импульс частиц до реакции равен полному импульсу частиц-продуктов реакции.

Если $\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3, \vec{p}_4$ — векторы импульсов двух частиц до реакции и после реакции, то

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}_3 + \vec{p}_4.$$

Каждый из векторов может быть независимо измерен на опыте, например, магнитным спектрометром. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что закон сохранения импульса справедлив как при ядерных реакциях, так и в процессах рассеяния микрочастиц.

Закон сохранения момента импульса

Момент количества движения также сохраняется при ядерных реакциях. В результате столкновения микрочастиц образуются только такие составные ядра, момент импульса которых равен одному из возможных значений момента, получающегося при сложении собственных механических моментов (спинов) частиц и момента их относительного движения (орбитального момента). Каналы распада составного ядра также могут быть лишь такими, чтобы сохранялся суммарный момент количества движения (сумма спинового и орбитального моментов).

Другие законы сохранения

- при ядерных реакциях сохраняется электрический заряд — алгебраическая сумма элементарных зарядов до реакции равна алгебраической сумме зарядов после реакции.
- при ядерных реакциях сохраняется число нуклонов, что в самых общих случаях интерпретируется как сохранение барионного числа. Если кинетические энергии сталкивающихся нуклонов очень высоки, то возможны реакции рождения нуклонных пар. Поскольку нуклонам и антинуклонам приписываются противоположные знаки, то при любых процессах алгебраическая сумма барионных чисел всегда остаётся неизменной.
- при ядерных реакциях сохраняется число лептонов (точнее, разность количества лептонов и количества антилептонов, см. Лептонное число).
- при ядерных реакциях, которые протекают под воздействием ядерных или электромагнитных сил, сохраняется чётность волновой функции, описывающей состояние

частиц до и после реакции. Чётность волновой функции не сохраняется в превращениях, обусловленных [слабыми взаимодействиями](#)^[1].

- при ядерных реакциях, обусловленных [сильными взаимодействиями](#), сохраняется [изотопический спин](#). Слабые и электромагнитные взаимодействия изоспин не сохраняют.

Виды ядерных реакций

Ядерные взаимодействия с частицами носят весьма разнообразный характер, их виды и вероятности той или иной реакции зависят от вида бомбардирующих частиц, ядер-мишеней, энергий взаимодействующих частиц и ядер и многих других факторов.

Ядерная реакция деления

Основная статья: [Деление ядра](#)

См. также: [Цепная ядерная реакция](#)

Ядерная реакция деления — процесс расщепления [атомного ядра](#) на два (реже три) ядра с близкими массами, называемых осколками деления. В результате деления могут возникать и другие продукты реакции: лёгкие ядра (в основном, [альфа-частицы](#)), [нейтроны](#) и [гамма-кванты](#). Деление бывает спонтанным (самопроизвольным) и вынужденным (в результате взаимодействия с другими частицами, прежде всего, с нейтронами). Однако *спонтанные* процессы обычно не относятся к ядерным реакциям, поэтому ядерной реакцией является лишь *вынужденное* деление (при захвате нейтронов, [фотоделение](#) и т.п.) Деление тяжёлых ядер — экзотергический процесс, в результате которого высвобождается большое количество энергии в виде кинетической энергии продуктов реакции, а также излучения.

Деление ядер служит источником энергии в [ядерных реакторах](#) и [ядерном оружии](#).

Ядерная реакция синтеза

См. также: [Нуклеосинтез](#)

Ядерная реакция синтеза — процесс слияния двух атомных ядер с образованием нового, более тяжёлого ядра.

Кроме нового ядра, в ходе реакции синтеза, как правило, образуются также различные элементарные частицы и (или) кванты [электромагнитного излучения](#).

Без подвода внешней энергии слияние ядер невозможно, так как положительно заряженные ядра испытывают силы электростатического отталкивания — это так называемый «[кулоновский барьер](#)». Для синтеза ядер необходимо сблизить их на расстояние порядка 10^{-15} м, на котором действие [сильного взаимодействия](#) будет превышать силы электростатического отталкивания. Это возможно в случае, если кинетическая энергия сближающихся ядер превышает кулоновский барьер.

Такие условия могут сложиться в двух случаях:

- Если атомные ядра (ионы, протоны или **α -частицы**), обладающие большой кинетической энергией, встречаются на своём пути другие атомные ядра. В природе это возможно, например, при столкновении частиц ионизированного газа, например, в **ионосфере Земли**, с частицами **космических лучей**. Искусственно такие реакции реализуются в вакуумных камерах с использованием естественных источников высокоэнергетических α -частиц (впервые 1917, опубликовано 1919, **Э. Резерфорд**), а также **ускорителях заряженных частиц** (впервые 1931, **Р. Ван-де-Граф**)^[4] и установках наподобие **фузора** или реактора «**Поливелл**», в которых кинетическая энергия заряженным частицам придаётся **электрическим полем**. Таким путём были получены первые искусственные ядерные реакции синтеза и многие искусственно **синтезированные химические элементы**.
- Если вещество нагревается до чрезвычайно высоких температур в звезде или **термоядерном реакторе**. Согласно **кинетической теории**, кинетическую энергию движущихся микрочастиц вещества (атомов, молекул или ионов) можно представить в виде температуры, а, следовательно, нагревая вещество, можно достичь ядерной реакции синтеза. В таком случае говорят о термоядерном синтезе или термоядерной реакции (см. ниже).

Термоядерная реакция

Основная статья: **Термоядерная реакция**

Термоядерная реакция — слияние двух атомных ядер с образованием нового, более тяжёлого ядра, за счёт кинетической энергии их **теплового движения**.

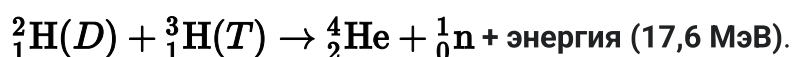
Для ядерной реакции синтеза исходные ядра должны обладать относительно большой кинетической энергией, поскольку они испытывают электростатическое отталкивание, так как одноимённо положительно заряжены.

Согласно **кинетической теории**, кинетическую энергию движущихся микрочастиц вещества (атомов, молекул или ионов) можно представить в виде температуры, а, следовательно, нагревая вещество, можно достичь ядерной реакции синтеза.

Подобным образом протекают ядерные реакции **естественного нуклеосинтеза** в звёздах.

Реакции синтеза между ядрами лёгких элементов вплоть до **железа** проходят экзоэнергетически, с чем связывают возможность применения их в **энергетике**, в случае решения проблемы **управления термоядерным синтезом**.

Прежде всего, среди них следует отметить реакцию между двумя изотопами (**дейтерий** и **тритий**) весьма распространённого на Земле водорода, в результате которой образуется **гелий** и выделяется нейтрон. Реакция может быть записана в виде:



Выделенная энергия (возникающая из-за того, что гелий-4 имеет очень сильные ядерные связи) переходит в кинетическую энергию, большую часть из которой, 14,1 МэВ, уносит с собой нейтрон как более лёгкая частица^[5]. Образовавшееся ядро прочно связано, поэтому реакция так сильно экзоэнергетична. Эта реакция характеризуется наинизшим кулоновским барьером и большим выходом, поэтому она представляет особый интерес для управляемого термоядерного синтеза^[1].

Термоядерная реакция также используется в [термоядерном оружии](#).

Фотоядерная реакция

Основная статья: [Фотоядерная реакция](#)

При поглощении гамма-кванта ядро получает избыток энергии без изменения своего нуклонного состава, а ядро с избытком энергии является [составным ядром](#). Как и другие ядерные реакции, поглощение ядром гамма-кванта возможно только при выполнении необходимых энергетических и [спиновых](#) соотношений. Если переданная ядру энергия превосходит [энергию связи](#) нуклона в ядре, то распад образовавшегося составного ядра происходит чаще всего с испусканием нуклонов, в основном, [нейтронов](#). Такой распад ведёт к ядерным реакциям (γ, n) и (γ, p) , которые и называются **фотоядерными**, а явление испускания нуклонов в этих реакциях — **ядерным фотоэффектом**.

Другие

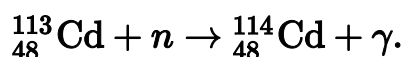
Это пустой раздел, который ещё не написан.

Запись ядерных реакций

Ядерные реакции записываются в виде специальных формул, в которых встречаются обозначения [атомных ядер](#) и [элементарных частиц](#).

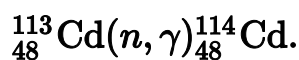
Первый способ написания формул ядерных реакций аналогичен записи формул [реакций химических](#), то есть слева записывается сумма исходных частиц, справа — сумма получившихся частиц (продуктов реакции), а между ними ставится стрелка.

Так, реакция радиационного [захвата нейтрона](#) ядром кадмия-113 записывается так:



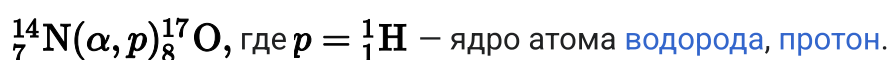
Мы видим, что число [протонов](#) и [нейтронов](#) справа и слева остаётся одинаковым ([барионное число](#) сохраняется). Это же относится к электрическим зарядам, лептонным числам и другим величинам ([энергия](#), [импульс](#), [момент импульса](#), ...). В некоторых реакциях, где участвует [слабое взаимодействие](#), протоны могут превращаться в нейтроны и наоборот, однако их суммарное число не меняется.

Второй способ записи, более удобный для [ядерной физики](#), имеет вид $A(a, bcd...)B$, где A — ядро мишени, a — бомбардирующая частица (в том числе ядро), $b, c, d, \dots$ — испускаемые частицы (в том числе ядра), B — остаточное ядро. В скобках записываются более лёгкие продукты реакции, вне — более тяжёлые. Так, вышеприведённая реакция захвата нейтрона может быть записана в таком виде:

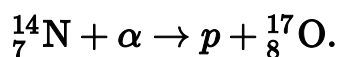


Реакции часто называют по совокупности налетающих и испускаемых частиц, стоящих в скобках; так, выше записан типичный пример (n, γ) -реакции (читается: эн-гамма-реакция). Другие примеры: (α, n) -реакция, $(p, 2n)$ -реакция, (d, t) -реакция, $(\alpha, {}^6\text{Li})$ -реакция и т.п.

Первое принудительное ядерное превращение [азота](#) в [кислород](#), которое провёл [Резерфорд](#), обстреливая азот [альфа-частицами](#), записывается в виде формулы



В «химической» записи эта (α, p) -реакция выглядит как



Примечания

1. [Климов А. Н.](#) Ядерная физика и ядерные реакторы. — Москва: Энергоатомиздат, 1985. — С. 352.
2. [Бартоломей Г.Г.](#), [Байбаков В.Д.](#), [Алхутов М.С.](#), [Бать Г.А.](#) Основы теории и методы расчёта ядерных энергетических реакторов. — Москва: Энергоатомиздат, 1982. — С. 512.
3. [Н. Бор.](#) Захват нейтрона и строение ядра (<http://ufn.ru/ru/articles/1936/4/a/>) // УФН. — 1936. — Т. 14, вып. 4, № 4. — С. 425—435.
4. [Ускорители заряженных частиц](#) — статья из [Большой советской энциклопедии](#).
5. [На пути к термоядерной энергетике](#) (<http://elementy.ru/lib/430807>) . Дата обращения: 29 мая 2009. [Архивировано](https://web.archive.org/web/20140921190213/http://elementy.ru/lib/430807) (<https://web.archive.org/web/20140921190213/http://elementy.ru/lib/430807>) 21 сентября 2014 года.

Ссылки

- [Ядерные реакции](#) — статья из [Большой советской энциклопедии](#).
- [Ядерные реакции](http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4811.html) (http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4811.html) , [Физическая энциклопедия](#)
- [Schmitz, Taylor. Nuclear Physics](#) (<https://archive.org/details/nuclearphysics0000bowl>) . — [Pergamon Press](#), 1973. — ISBN 0-08-016983-X.

- *Bertulani, Carlos*. Nuclear Physics in a Nutshell (<https://archive.org/details/nuclearphysicsin0000bert>) . — Princeton University Press, 2007. — ISBN 978-0-691-12505-3.
- *Suplee, Curt*. Atomic Weights and Isotopic Compositions with Relative Atomic Masses (<https://www.nist.gov/pml/atomic-weights-and-isotopic-compositions-relative-atomic-masses>) . *NIST* (23 августа 2009).

[Сообщить об ошибке](#)